

SERIE: EVIDENCIAS PARA UN DISEÑADOR — PARTE 2

El origen de la vida: ADN, información y el problema del azar

Categoría: Ciencia y fe

En el artículo anterior llegamos hasta el borde del escenario: un universo que tuvo un comienzo y cuyas constantes parecen calibradas de una manera que sigue desconcertando a los físicos. Pero un escenario, por perfecto que sea, no es una obra. Ahora entramos a la obra. Y la primera pregunta es tan simple de formular como difícil de responder: ¿cómo pasó la materia inerte a escribir, copiar y leer un mensaje?

Una gelatina que resultó ser una biblioteca

A mediados del siglo XIX, muchos naturalistas imaginaban la célula como una especie de gelatina simple, un puñado de sustancias mezcladas. Con ese cuadro en la cabeza, pensar que la vida había surgido sola en algún charco tibio no parecía pedir demasiado.

Todo cambió en 1953, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN. Lo que apareció no era una gelatina, sino una molécula larga construida con solo cuatro “letras” químicas, cuyo orden lleva instrucciones. El genoma humano tiene más de 3.000 millones de esas letras. Cuando en junio de 2000 se anunció el primer borrador de su lectura, Francis Collins, director del proyecto y creyente, habló ante el presidente Clinton de haber echado el primer vistazo a nuestro “libro de instrucciones”, que hasta entonces solo conocía Dios.

Y no lo dicen únicamente los creyentes. Bill Gates escribió en 1995 que el ADN se parece a un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que los seres humanos hayamos creado. Richard Dawkins, el más conocido de los biólogos ateos, describe el código de los genes como “extrañamente parecido al de una computadora” (*River Out of Eden*, 1995).

Nada de esto es una metáfora poética. El sistema tiene un alfabeto (cuatro letras), “palabras” de tres letras (64 combinaciones posibles), un diccionario (el código genético, que asigna cada tripleta a uno de los 20 aminoácidos o a una señal de parada), una maquinaria de lectura y traducción (el ribosoma y las moléculas de ARN de transferencia) e incluso mecanismos para corregir errores. Es lenguaje en el sentido técnico de la palabra.

Sal, sopa de letras y soneto

Antes de seguir conviene precisar una palabra que se usa mucho y se entiende poco: “información”. El químico Leslie Orgel, uno de los grandes investigadores del origen de la vida y nada sospechoso de simpatizar con el diseño, propuso en 1973 la expresión **complejidad especificada** para distinguir lo vivo de lo que no lo está.

Pensalo con tres ejemplos:

- **Un cristal de sal.** Es ordenado, pero de manera repetitiva y simple: la misma unidad, una y otra vez. Escribir “ABABABAB” hasta el infinito no dice nada. Orden no es lo mismo que información.
- **Una sopa de letras mezcladas al azar.** Es compleja, pero no dice nada. No cumple ninguna especificación.
- **Un soneto.** Es complejo, porque no se puede resumir en una regla corta, y a la vez está especificado: cada letra está donde tiene que estar para que el conjunto signifique algo.

Orgel señaló que los cristales no califican como vivos porque les falta complejidad, y las mezclas de polímeros al azar tampoco porque les falta especificidad. Los seres vivos son como el soneto: las dos cosas a la vez.

Ahora una observación clave del químico y filósofo Michael Polanyi, publicada en la revista *Science* en 1968. Si la química de la molécula obligara a un orden determinado, el ADN sería tan repetitivo como un cristal y no podría llevar ningún mensaje. Justamente porque las fuerzas químicas no dictan el orden de las letras (cualquiera puede seguir a cualquiera), esa secuencia puede funcionar como código. Es lo que pasa con la tinta sobre una página: su química no determina qué palabras escribís con ella. Las palabras son algo distinto de la tinta.

Lo mismo vale para el diccionario. Hasta donde se sabe, ninguna ley química obliga a que la tripleta GCU signifique “alanina”. Existen hipótesis sobre afinidades parciales entre algunos aminoácidos y sus tripletas, pero ninguna explica el código completo.

El huevo y la gallina más antiguo del mundo

En la célula actual, el ADN no se copia solo: necesita proteínas que lo copien y lo lean. Y las proteínas no se construyen solas: necesitan las instrucciones del ADN y una maquinaria de traducción que a su vez está hecha de proteínas y ARN. Incluso las enzimas que asignan cada aminoácido a su tripleta correcta son proteínas cuyo plano está escrito en ese mismo código. El sistema necesita el código para fabricar a quienes leen el código.

Yuri Wolf y Eugene Koonin, biólogos evolutivos que buscan explicaciones puramente naturales, describen el origen del sistema de traducción como probablemente el problema central y más difícil de todo el estudio del origen de la vida, con un evidente círculo vicioso: una traducción precisa exige un conjunto complejo y muy evolucionado de moléculas, pero esa maquinaria no puede evolucionar sin una traducción precisa (*Biology Direct*, 2007).

Y acá hay un punto que suele pasarse por alto. La selección natural, el gran motor de la evolución, necesita algo que se reproduzca con variaciones. Theodosius Dobzhansky, uno de los arquitectos de la teoría moderna de la evolución, lo dijo en 1965: hablar de selección natural antes de que existan seres que se reproduzcan es “una contradicción en los términos”. Esto no cuestiona la evolución posterior. Señala que la evolución necesita una línea de partida, y esa línea de partida es exactamente lo que estamos discutiendo.

Lo que lograron los laboratorios, y lo que no

Sería injusto pasar por alto lo hecho. En 1953, un joven estudiante de doctorado, Stanley Miller, hizo pasar descargas eléctricas por una mezcla de gases que imitaba lo que entonces se creía la atmósfera primitiva, y obtuvo aminoácidos, algunos de los ladrillos de las proteínas. Fue un hito que abrió un campo entero de investigación.

Con los años aparecieron tres matices:

- Hoy muchos geocientíficos dudan de que la atmósfera primitiva fuera tan rica en metano y amoníaco como la que usó Miller, aunque también se encontraron aminoácidos en meteoritos, así que el tema no está cerrado.
- Esos experimentos dan mezclas con moléculas de “mano izquierda” y de “mano derecha” en partes iguales, mientras que la vida usa casi exclusivamente una de las dos.
- Lo más importante: los aminoácidos son ladrillos, no planos. Tener las letras en la caja no es tener el libro.

Después vino la hipótesis del “mundo de ARN”, hoy la más popular: el ARN puede guardar información y también actuar como enzima, así que quizá fue el primer sistema. En 2009, el equipo de John Sutherland, en Manchester, publicó en *Nature* una ruta química para fabricar componentes del ARN que durante décadas se había considerado un callejón sin salida. Es un avance real y hay que reconocerlo.

Aun así, el trecho que falta es enorme: pasar de piezas sueltas a una molécula larga, con secuencia útil, que se copie a sí misma con fidelidad, y de ahí a un sistema de traducción con código. Hasta donde se sabe, nadie ha mostrado ese camino completo sin dirección. El propio Koonin propuso en 2007 que quizá ese mundo de ARN nunca existió como tal.

El químico James Tour, catedrático de la Universidad de Rice, creyente y una de las voces más críticas del campo, sostiene que los libros de texto dan la impresión de que la química de estos pasos está mucho mejor resuelta de lo que realmente está. Sus colegas del área responden que ese es justamente el programa de investigación en marcha. Es un debate vivo, y lo honesto es decirlo así.

También vale la pena la historia de Dean Kenyon. En 1969 fue coautor de *Biochemical Predestination*, uno de los libros más influyentes a favor de la idea de que la propia química empujaba la materia hacia la vida. Años después dejó de creer que esa idea se sostuviera frente a los datos, y en 1984 escribió el prólogo de *The Mystery of Life's Origin*, del químico Charles Thaxton, el ingeniero de materiales Walter Bradley y el geoquímico Roger Olsen. Ese libro sostenía que la química y la termodinámica no alcanzan para explicar la información de las biomoléculas. Kenyon terminó adhiriendo al diseño inteligente.

El problema del azar: los números

Llegamos a la palabra que da título al artículo. ¿Puede el azar escribir una proteína funcional?

Douglas Axe, que trabajaba en el Instituto Babraham de Cambridge, publicó en 2004 en el *Journal of Molecular Biology* un estudio experimental sobre este punto. Tomó un dominio

típico de proteína, de unos 150 aminoácidos. Con 20 aminoácidos posibles en cada posición, el número de secuencias distintas es de alrededor de 10 elevado a 195. Su estimación fue que la proporción de secuencias que plegarían y funcionarían podía ser tan baja como una en 10 elevado a 77. Para tener una idea de escala, es un número del orden de la cantidad de átomos del universo observable. Ojo: el propio Axe habla de una proporción que “podría ser tan baja como” ese valor, y otros investigadores discuten la cifra. Es una estimación, no una medida exacta.

Y una célula no necesita una proteína: necesita cientos que funcionen juntas. El equipo de Craig Venter construyó en 2016 la célula sintética más pequeña conocida, con un genoma de 531.000 letras y 473 genes, de los cuales 438 fabrican proteínas (*Science*, 2016). De esos 473 genes, 149 tienen una función todavía desconocida. Esta célula vive en un medio de cultivo rico en nutrientes, partió del genoma de una bacteria natural y fue reducida con más de cinco años de trabajo de un equipo de expertos. No es la primera célula de la historia, y no pretende serlo. Pero muestra cuánta ingeniería hace falta, hoy, para lograr una célula mínima.

Con esa escala en mente, veamos el cálculo de un especialista que no busca un Diseñador. Eugene Koonin, en un trabajo de 2007, estimó la probabilidad de que surgiera por azar un sistema acoplado de replicación y traducción, usando un modelo simplificado que supone deliberadamente una producción de ARN inflada. Su resultado: menos de 1 en 10 elevado a 1018, para un universo observable como el nuestro. Su conclusión no fue que hubo un Diseñador, sino que solo un multiverso infinito, donde todo lo posible ocurre infinitas veces, haría inevitable algo tan improbable.

Es el mismo recurso que vimos en el artículo anterior para el ajuste fino del universo. Cuando el azar no alcanza en un universo, se multiplican los universos. Quien lo hace tiene derecho a proponerlo, pero conviene ver lo que implica: una explicación que no se puede observar, medir ni poner a prueba.

Cuatro advertencias honestas

Un artículo que pretende pensar con rigor tiene que decir hasta dónde llegan sus números.

- **Son estimaciones sobre una búsqueda al azar.** Nadie conoce el camino real. Un cálculo así muestra que el azar puro no es una explicación creíble, no que no exista ningún mecanismo natural desconocido. Quien dice que esa posibilidad está cerrada exagera; quien dice que es una promesa cumplida también.
- **La primera vida pudo ser mucho más simple que cualquier célula actual.** Puede ser. Pero entonces la pregunta se traslada a cómo surgió ese sistema mínimo con herencia, y esa pregunta sigue sin respuesta.
- **“Cualquier secuencia es igual de improbable.”** Es cierto, pero no es el punto. Toda mano de póker repartida es igual de improbable que cualquier otra. Ahora, si te reparten cinco veces seguidas una escalera real de espadas, sospechás del mazo. La diferencia está en que la escalera real se define por adelantado, por un criterio independiente de la mano recibida. En una proteína, ese criterio es la función: de todas las cadenas posibles, solo algunas funcionan.

- **“Hubo mucho tiempo.”** La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años. Las evidencias más aceptadas de vida microbiana tienen al menos 3.500 millones, y hay hallazgos más discutidos que la ubican en 3.700 millones o incluso antes. La ventana, entonces, va de unos pocos cientos de millones de años a mil millones. Y el tiempo solo ayuda si existe un mecanismo que conserve lo ya logrado. Sin algo que se copie, cada intento parte de cero. Volvemos a Dobzhansky.

Lo que admiten quienes no buscan un Diseñador

Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN y ateo, escribió en 1981 en *Life Itself* que el origen de la vida parece hoy “casi un milagro”, por la cantidad de condiciones que habrían tenido que cumplirse. Inmediatamente aclaró que eso no implica que sea imposible por vías químicas ordinarias, y que el tiempo y la variedad de ambientes eran enormes. Su propia especulación fue la “panspermia dirigida”, junto con Orgel: que la vida habría sido enviada desde otro planeta por una civilización avanzada. Pero eso solo traslada el problema un casillero más atrás: ¿cómo surgió la vida de esa civilización?

El físico Paul Davies, que busca la respuesta en leyes de auto-organización todavía desconocidas, sostiene en *The Fifth Miracle* (1998) que el gran misterio de la vida no es su hardware químico sino su software: la organización lógica de la información. Y describe a los seres vivos como enigmáticos no tanto por su complejidad como por su complejidad especificada.

Ninguno de ellos concluye que hay un Diseñador. Pero conviene notar en qué coinciden: plantean el problema con las mismas palabras (información, código, especificación, improbabilidad extrema) y ninguno afirma que esté resuelto. El desacuerdo no es sobre los hechos. Es sobre cuál es la mejor explicación.

Los científicos que ven una Mente detrás del código

Stephen Meyer, filósofo de la ciencia con doctorado en Cambridge (su tesis, de 1990, trató sobre la metodología de los estudios del origen de la vida), desarrolló el argumento más completo en *Signature in the Cell* (2009), elegido por el *Times Literary Supplement* entre los libros del año. Su razonamiento tiene la misma forma que el de los científicos históricos, como Lyell y Darwin: para explicar un efecto del pasado, se busca una causa de la que sepamos, por experiencia, que produce efectos de ese tipo. Ahora bien, cada vez que conocemos el origen de un código digital con información especificada (un programa, un libro, una inscripción), ese origen es una mente. No conocemos un solo caso en que ese tipo de información haya surgido, sin dirección, de la química. Por lo tanto, concluye, la mejor explicación de la información del ADN es una causa inteligente.

Thaxton, Bradley y Olsen (1984), con el prólogo de Kenyon, fueron los primeros en plantear el problema de la información con este rigor. **Douglas Axe** aportó la medición experimental que vimos arriba. **James Tour**, desde la química orgánica, insiste en que hay que ser honestos con los estudiantes sobre lo poco que se sabe. Y **John Lennox**, matemático de Oxford, al que ya citamos en el artículo anterior, sostiene que un código así apunta a una mente.

Conviene decir algo que no siempre se dice: no todos los científicos cristianos leen la evidencia de esta manera. **Francis Collins**, que dirigió el Proyecto Genoma Humano, es creyente, acepta la evolución y ve en el ADN un motivo de asombro, más que una prueba de diseño. Los cristianos discrepan sobre cómo obró Dios, y ese es tema para otro artículo. Lo que importa acá es esto: la fe cristiana no depende de este argumento. Es un argumento de razón, y como tal se puede discutir.

“¿No es esto un dios de los huecos?”

En el artículo anterior respondimos esta objeción en general. Acá conviene agregar un matiz. El argumento de Meyer no dice “no sabemos cómo pasó, entonces fue Dios”. Dice: sabemos cómo se produce, siempre que lo hemos visto, este tipo de información, y no conocemos otra causa capaz de hacerlo. Es una inferencia a partir de lo que sabemos, no de lo que ignoramos.

Pero un argumento honesto tiene que decir qué lo pondría en duda. Si alguien mostrara un camino sin dirección desde la química hasta un sistema que se copia y traduce un código, la inferencia se debilitaría mucho. Eso es lo que la distingue de un refugio: es una afirmación que se puede poner a prueba.

Y hay un límite que también corresponde señalar. Este argumento apunta a una Mente, no a una persona concreta. Que esa Mente sea el Dios de la Biblia es otra pregunta, con otras razones, que se discuten en otros artículos de esta biblioteca.

La conclusión a la que apunta la evidencia

Repasemos los hechos, uno por uno:

- El ADN es un código digital con información especificada. Lo reconocen creyentes y no creyentes.
- La química no dicta el orden de las letras, y ninguna ley conocida fija el diccionario.
- La selección natural no puede operar antes de que exista algo que se reproduzca, y esa reproducción exige la maquinaria cuyo origen es justamente la pregunta.
- La química de laboratorio produjo ladrillos y algunos avances reales, pero no un camino hasta un sistema que se copie y traduzca un código, y los investigadores de ambos bandos lo admiten.
- Las estimaciones de azar puro son extremadamente bajas, y la única salida que se ofrece es multiplicar universos.
- En todos los casos en que conocemos el origen de un código, viene de una mente.

Apliquemos el mismo criterio del artículo anterior: la inferencia a la mejor explicación. La pregunta correcta no es cuál nos resulta más cómoda, sino cuál da cuenta de todos estos hechos con la menor cantidad de supuestos sin comprobar. Una hipótesis postula una Mente capaz de escribir un código, algo que la experiencia humana reconoce en cualquier otro ámbito. La otra postula un mecanismo que hoy nadie conoce, o una cantidad ilimitada de universos que nunca observaremos. ¿Cuál exige más fe?

Esto no es una demostración matemática, y quien diga que lo es exagera. Es un argumento de razón que cada lector puede evaluar. Pero conviene detenerse en algo. Los griegos llamaban *Logos* a la palabra y a la razón. El evangelio de Juan abre diciendo que en el principio era el Verbo, el Logos. Nadie pretende que ese versículo sea una prueba científica. Pero es notable que, después de siglos de historia, la biología descubriera que en el fondo de cada célula hay palabras.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Stephen C. Meyer, *Signature in the Cell: DNA and the Evidence for Intelligent Design* (HarperOne, 2009).
- Charles Thaxton, Walter Bradley y Roger Olsen, *The Mystery of Life's Origin* (1984).
- Michael Polanyi, "Life's Irreducible Structure", *Science* 160 (1968), pp. 1308-1312.
- Douglas Axe, "Estimating the Prevalence of Protein Sequences Adopting Functional Enzyme Folds", *Journal of Molecular Biology* 341 (2004), pp. 1295-1315.
- Eugene Koonin, "The cosmological model of eternal inflation and the transition from chance to biological evolution in the history of life", *Biology Direct* 2:15 (2007).
- Yuri Wolf y Eugene Koonin, "On the origin of the translation system and the genetic code in the RNA world...", *Biology Direct* 2:14 (2007).
- Matthew Powner, Béatrice Gerland y John Sutherland, "Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions", *Nature* 459 (2009), pp. 239-242.
- Clyde Hutchison III et al., "Design and synthesis of a minimal bacterial genome", *Science* 351 (2016).
- Leslie Orgel, *The Origins of Life: Molecules and Natural Selection* (1973).
- Francis Crick, *Life Itself: Its Origin and Nature* (1981).
- Paul Davies, *The Fifth Miracle* (1998).
- Richard Dawkins, *River Out of Eden* (1995).
- Bill Gates, *The Road Ahead* (1995).
- Theodosius Dobzhansky, en S. W. Fox (ed.), *The Origins of Prebiological Systems* (Academic Press, 1965).
- Francis Collins, *The Language of God* (2006).